RoboMaster V1.3.0 与 V1.4.0 对比

对比	V1.3.0	V1.4.0	差异	说明
一、全局固定参数				
调制核心方案	4-RRC-FSK（4 进制根升余弦频移键控）	2-GFSK（二进制高斯频移键控）	修改	解调算法从 RRC 匹配滤波切换为高斯滤波，核心调制逻辑完全变更
FSK 映射规则	二进制→4FSK 符号：00→-3、01→-1、10→1、11→3（2bit / 符号）	二进制→频移：0→-1、1→+1（1bit / 符号）	修改	符号判决维度简化，但需适配频移检测而非幅度检测
滤波核心参数	RRC 滚降系数 α =0.25，无其他固定参数	高斯滤波：BT=0.35、SPS=52、Sample Rate=1MHz（全局统一）	新增+修改	滤波算法参数固定，无需自定义，需严格按官方配置实现
发射功率约束	信息波 / 干扰波统一上限≤20dBm（100mW）	信息波 =-60dBm，干扰波 =-10dBm（分信号类型固定）	修改	接收端增益配置需重新适配，避免信号饱和或增益不足
二、信息波关键参数				
信号带宽	隐含≥312.5kHz（推导值）	固定 0.54MHz（红 / 蓝方一致）	新增+修改	接收带宽需精准匹配 0.54MHz，不可自定义
承载信息内容	仅提及“密钥”，无具体信息维度	明确 7 类信息：对方机器人位置 / 血量 / 剩余发弹量 / 增益、队伍经济、增益点占领状态	新增	解析目标从“提取密钥”扩展为“多维度敌方数据解码”，需按通信协议映射字段

高斯滤波灵敏度	无相关参数	固定 Sensitivity=1.5756 rad/sample	新增	用于频偏计算，是解调频移信号的关键参数
频谱分布规范	无明确要求	中心频精度 ±1kHz、频谱掩码（±200kHz 衰减≤-10dB）、带外辐射≤-40dBc	新增	接收滤波器需按频谱规范设计，提升抗干扰能力
空口帧结构	无帧结构定义，仅需还原 48bit 密钥	256bit 帧（16bit 同步码 0x5A5A+240bit 数据 + 8bit CRC-8 校验），帧周期 0.512ms	新增	解析需增加帧同步、CRC 校验步骤，否则视为无效数据
时域特征	无相关要求	符号拖尾 8ms、频率跳变上升 / 下降时间 1μs、幅度波动≤±5%（帧内）	新增	需适配时域特性抑制码间串扰，优化判决阈值稳定性
三、干扰波关键参数				
分级参数定义	无分级，仅需满足频段（433MHz ISM）、功率（≤20dBm）合规	分三级： 一级：红 432.2MHz / 蓝 434.92MHz，带宽 0.94MHz 二级：红 432.5MHz / 蓝 434.62MHz，带宽 0.86MHz 三级：红 432.8MHz / 蓝 434.32MHz，带宽 0.25MHz	新增	需按三级频点 / 带宽区分干扰波，针对性解调
密钥特性	干扰波无密钥，仅干扰功能	含 6 位数字字母密钥（开局 / 难度变化时重置）	新增	解析密钥可提升对方干扰难度，需新增密钥提取与赛事引擎交互逻辑
高斯滤波参数	无相关参数	各级干扰波统一：BT=0.35、SPS=52、Sample Rate=1MHz，灵敏度随等级变化	新增	干扰波解调需适配对应等级的灵敏度参数
四、解析核心机制				
硬件要求	无明确要求，仅需实现解调功能	需自制并安装天线和解调电路，区分信息波 / 干扰波	新增	硬件设计需满足官方电路安装规范

难度联动规则	无联动逻辑	解析干扰波密钥→对方干扰波难度 +1；对方难度更高时，其标记不产生易伤 / 双倍易伤	新增	需新增密钥上传与难度状态反馈处理，影响战术决策
解析成功判定	还原 48bit 二进制序列即成功，无校验要求	连续 3 帧同步码正确 + 单帧 CRC-8 校验通过，视为成功	修改	解析流程需增加帧同步校验、连续帧验证，提升数据有效性
解析延迟要求	无量化阈值，仅需实时性	总延迟≤50ms（含帧同步、解调、校验）	新增	需优化算法效率（如并行处理解调与校验）
五、环境与模块联动（后续考虑）				
战场环境适配	无相关要求，硬件层面保障稳定性	1. 战场倾斜 1°~2°：需硬件校准；2. 磁场 ±50μT：需算法补偿；3. 温度 0~45℃：每 10℃校准中心频（+0.5kHz）	新增	解析算法需加入环境补偿模块，适配复杂战场环境
与定位模块联动	定位离线仅影响标记精度，与解析无关	定位正常：基于位置修正多径时延（最大 10μs）；定位离线：固定多径补偿 5μs	新增	需设计双模切换逻辑，适配定位模块状态
与图传模块联动	无联动逻辑	图传识别补给区标签：增益 +2dB；图传离线：接收带宽扩至 500kHz	新增	需动态调整增益与带宽，确保不同场景下信号捕获稳定性
与反制机制联动	反制期间不影响解析流程	反制期间：接收增益 -3dB，需抑制 2.4GHz 干扰（抑制比≥30dB）	新增	需优化低增益场景下的解调判决阈值，增强抗 2.4GHz 干扰能力
六、数据传输与校验				
传输帧结构	无固定结构，按 115200bps ASCII 格式传输	固定帧结构：8bit 帧头 0xAA+8bit 长度 0x06+48bit 有效数据 +8bit 校验和（字节累加和取模 256）	新增	传输需按固定格式封装，接收端需校验和验证
重传机	无重传要求	未收到确认帧（0x00），50ms 内重传，最多 3 次	新	需新增重传控制逻辑，

制			增	确保数据传输可靠性
通信协议关联	无明确协议要求	需遵循《RoboMaster 2026 通信协议》，按字段偏移量提取信息	新增	需按协议映射字段，避免信息提取错误
七、违规与判罚				
合规参数判罚	仅超频段 / 功率视为违规，无具体判罚标准	1. 中心频超差 ±1~5kHz：黄牌 + 10 秒内修正，否则扣基地 50 血；超差 > 5kHz：红牌 + 雷达禁用 5 分钟 2. 带外辐射 > -40dBc：黄牌 + 扣 100 金币；连续 3 次：雷达离线 3 分钟	新增	需严格控制信号参数合规，避免判罚
解析失败影响	仅视为“未获取密钥”，无关联判罚	1. 连续 10 帧失败：发送告警帧（0xEE），己方暂停密钥相关战术 2. 比赛最后 1 分钟失败且基地血量 < 1000：扣 50 金币	新增	需新增解析失败告警与战术联动逻辑